VII. Alapanyagok 11 pont

A pamut a textiliparban használt egyik fontos növényi eredetű szálasanyaga. A gyapotnövények magjain rengeteg finom szálacska alakul ki, amiket a leszedés és a magról való eltávolítás után neveznek pamutnak. A szálak legfőbb alkotóeleme a cellulóz, ezért a papírgyártás során is felhasználják ezeket. Az 1. ábrán egy gyapotcserje látható.



1. ábra

1. A gyapotnövény zárvatermő. Nevezze meg az ábrán látható növény virágjának egy részét, mely igazolja ezt! .....

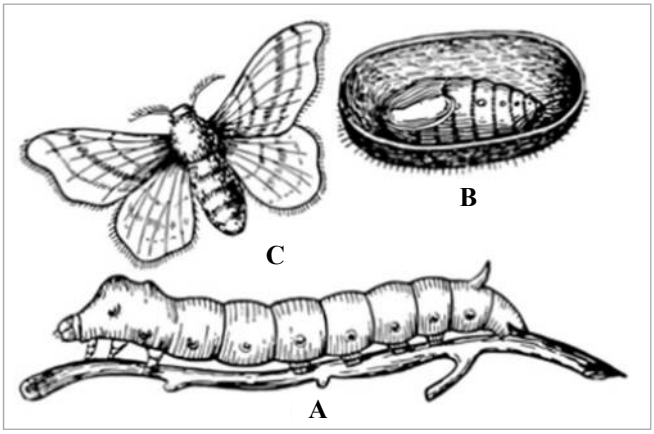
2. Az alábbiak közül mely feltételnek *nem* kell mindenképpen teljesülnie ahhoz, hogy egy adott növényegyeden pamutszálak alakuljanak ki? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

   A) Beporzás lezajlása.
   B) Csészelevél jelenléte.
   C) Termő jelenléte az adott egyeden.
   D) Érett mag kialakulása.
   E) Termés képződése.

3. Miért előnyös a gyapotnövény számára, hogy létrehozza a vékony pamutszálacskákat?

   ……..

A selyem közkedvelt állati eredetű textilipari alapanyag. Az emberiség már évezredek óta használja, és nagy megbecsülésnek örvend. Előnye, hogy meglehetősen rugalmas és nagy szakítószilárdságú, illetve gyakorlatilag nem nyújtható anyag. A selymet a selyemlepke lárvája, a selyemhernyó állítja elő, legfőbb alkotóeleme a fibroin nevű fehérje. A 2. ábra a selyemlepke egyedfejlődési állapotait mutatja be.



2. ábra

4. Nevezze meg a 2. ábra alapján, hogy melyik egyedfejlődési típus jellemző a selyemlepkére! ……..

5. A selyemszálakból álló gubó a *B* betűjellel jelzett fejlődési állapot körül figyelhető meg. Mi a neve a *B* betűjellel jelölt állapotnak? ……..

6. A *C* betűjel a kifejlett selyemlepkét jelöli, amely már rendelkezik szárnyakkal. Melyik testtájhoz kapcsolódnak a szárnyak? ……

Hasonlítsa össze a pamut és a selyem legfőbb alkotóelemét egymással! Írja a megfelelő válasz betűjelét az állítások melletti négyzetbe az alábbiak szerint!

A) A pamut legfőbb alkotóelemére jellemző
B) A selyem legfőbb alkotóelemére jellemző
C) Mindkét alkotóelemre jellemző
D) Egyik alkotóelemre sem jellemző

7.	A szénhidrátok közé sorolható.	
8.	Alapegységei (monomerjei) peptidkötéssel kapcsolódnak össze.	
9.	Alapegységei (monomerjei) azonos molekulák.	
10.	Az ember szájüregében megkezdődik az emésztése.	
11.	Hidrolízissel bontható molekula.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen